·综述·

藏语失语症评估量表的现状与开发展望：基于汉语及少数民族语言失语症评估工具的综述

曹龙，冯海霞，李亚斌，陈宁，王晓辉，杨佳丽

作者单位
甘肃省康复中心医院神经康复科
兰州 730000

基金项目
甘肃省中医药科研课题（基于TMS-EEG的针刺联合多靶点磁刺激干预脑卒中吞咽障碍的脑网络效应研究，No. GZKP-2023-46）；甘肃省中医药科研课题（针刺联合多靶区磁刺激对重型颅脑损伤后意识障碍的影响及机制研究，No. GZKZ-2022-10）

稿件投审时间
投稿时间
2024-11-06
修回时间
2024-12-17
录用时间
2025-02-05

通讯作者
冯海霞
1325935789@qq.com

摘要 失语症是指与语言功能有关的脑组织的病变，造成患者对人类进行交际符号系统的理解和表达能力的损害，以及作为语言基础的语言认知过程的减退和功能的损害。失语症已被认为是严重影响患者日常沟通交流的功能障碍之一。因此失语症的评估、治疗越来越被重视。失语症评估量表种类繁多，但针对于少数民族，尤其藏语失语症的评估量表仍是空白的。本文对可用于汉语及现有少数民族语言失语症评估量表进行综述，以期研发适用于藏族人民的失语症评估量表。

关键词 失语症；评估量表；语言认知；少数民族；综述

中图分类号 R741；R741.04 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20241194

本文引用格式：曹龙, 冯海霞, 李亚斌, 陈宁, 王晓辉, 杨佳丽. 藏语失语症评估量表的现状与开发展望：基于汉语及少数民族语言失语症评估工具的综述[J]. 神经损伤与功能重建, 2025, 20(2): 84-86, 101.

The Current Situation and Development Prospects of Tibetan Aphasia Assessment Scales: A Review Based on Aphasia Assessment Tools for Chinese and Minority Languages *CAO Long, FENG Haixia, LI Yabin, CHEN Ning, WANG Xiaohui, YANG Jiali. Department of Neurological Rehabilitation, Gansu Provine Hospital Rehabilitation Center, Lanzhou 730000, China*

Abstract Aphasia refers to the impairment of brain tissues related to language functions, leading to a decline in patients' ability to understand and express communicative symbol systems, as well as a reduction in the cognitive processes and functions that underlie language. Aphasia has been recognized as one of the functional disorders that severely affect patients' daily communication. Consequently, the assessment and treatment of aphasia have garnered increasing attention. Although there are numerous types of aphasia assessment scales, there remains a significant gap in tools specifically designed for minority languages, particularly for Tibetan aphasia. This article reviews the existing aphasia assessment scales applicable to Chinese and other minority languages, with the aim of developing an assessment scale suitable for the Tibetan population.

Keywords aphasia; assessment scales; language cognition; ethnic minorities; review

失语症（Aphasia）是大脑由于各种原因受损所产生的一种获得性语言障碍，表现为口语的理解（听）和表达（说）、书面语的理解（阅读）和表达（书写）等多种语言模式不同程度受损，轻者仅部分语言功能受限，重者语言功能完全丧失，不能交流[1]。失语症在成人及儿童均可发生。据国家健委统计数据显示，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%[2]。脑血管病作为中老年人的多发病，已成为我国城市和农村人口中致残率和死亡率第一的病症，且发病人数有逐年增多的趋势[3]。流行病学研究表明，每年脑卒中发病率为150/10万，死亡率120/10万，按照脑卒中存活者中50%以上存在失语症推算，我国每年至少新增约21万失语症患者[4]。随着社会经济发展不断向前，失语症患者的康复需求也在不断提高。失语症康复的目标是通过语言治疗最大限度地改善患者的语言交流能力，使之回归家庭及社会。取得最大康复效果的前提是对患者残存语言功能的精准化评估。因此，失语症评估具有十分重要的意义。首先对于诊断和分类方面，有助于明确失语症的类型和严重程度，为准确诊断提供依据。其次对于个性化治疗方面，评估结果能帮助制定针对性的治疗方案，提高治疗效果。对于治疗效果评估方面，可以监测治疗过程中患者的进步情况，及时调整治疗策略。对于失语症康复研究方面，为研究提供数据支持，推动相关领域的发展。对于患者预后判断方面，可对患者的预后情况进行一定预测，帮助患者和家属做好心理准备。本文将对国内失语症的评估量表进行综述，为临床一线人员选择合适的评估工具及言语语言病理学专家对失语症的研究给与一定参考。本研究还通过综述国内失语症评估量表的特点，结合西北地区民族分布特色，研究开发适用于藏族人民的失语症评估量表。此项研发活动的开展，可缩小各民族间失语症患者的康复差距，进而缩小民族差距，促进民族融合。

1 可用于汉语失语症的评估量表

1.1 可用于汉语失语症评估量表的种类

常用的可用于汉语失语症评估量表的种类主要包括波士顿诊断性失语症检查（Boston Diagnostic

中国知网 https://www.cnki.net

aphasia Examination，BDAE）[5-8]、西方失语症成套测验（Western Aphasia Battery，WAB）[9]、汉语失语症检查法（Aphasia Battery of Chinese，ABC）[10]、汉语标准失语症检查（Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination, CRRCAE）[11]、汉语语法量表（Chinese Agrammatism Battery，CAB）[12]、自编简易临床失语量表[13]等。

1.2 各评估量表的特点

1.2.1 波士顿诊断性失语症检查（BDAE）量表 BDAE量表是一款综合性失语症检查方法。古德拉斯等人1972年编制发表，1983年修订完成；河北省人民医院康复中心于1987年对其进行编译，并对一些检查项目作了适当修订[6]。此检查适用于多种类型失语症的综合诊断及详细评估，在英语语言背景下应用较广，它能详细、全面测出语言各种模式的能力，亦可区分不同严重程度和类型的失语情况。但检查需要的时间较长，一般需要2～3 h完成，且存在着评分比较困难的问题[7]。BDAE量表的综合性强，由27个分测验组成，分为5大项目：①会话和自发性言语；②听觉理解；③口语表达；④书面语言理解；⑤书写。它能够全面评估患者的语言功能，同时还具有区分度高的特点，可以细致地区分不同类型和程度的失语症表现，有助于准确诊断[7,8]。此量表标准化程度高，采用严格的测试流程和评分标准，保证评估结果的客观性和准确性。量表的设计比较灵活，可以根据患者的具体情况进行调整和补充测试，以适应不同的临床需求；此量表注重功能性评估，不仅关注语言的形式，还注重语言在实际交流中的运用能力；评估的结果可以为制定康复计划提供依据，监测康复进展。

BDAE量表基于西方语言文化背景，其语言结构和文化内容与藏语和藏族文化差异较大。例如，在语法方面，藏语语法与英语（BDAE原始语言基础）不同，在翻译测试语句时需要重新构建语法结构。文化内容上，需要大量替换西方文化元素，这需要深入了解藏族文化。

1.2.2 西方失语症成套测验（WAB）量表 WAB是较简短的BDAE版本，由Andrew Kertesz于1983年依据BDAE的修改短缩版。该量表具有较高的内部一致性、信度和效度[14]。该测验能对失语症进行全面的定性和定量评估，帮助鉴别各类失语症类别。它克服了BDAE冗长的缺点，检查可在1 h内完成，比较实用，而且可单独检查口语部分，根据检查结果可作失语症的分类[9]。检查具有量化的特点，鉴别流程清晰，而且受民族和文化背景影响小，是西方国家流行应用的一种失语症评估方法。WAB量表除了检查失语症之外，还包含运用视空间功能、非言语性智能、结构能力、计算能力等非语言功能内容的检查。通过此检查方法可以从失语检查结果中计算出：①失语指数（aphasia quotient，AQ），包括自发语言、理解、复述、命名；②操作指数（performance quotient，PQ），包括阅读、书写、运用、结构、空间、计算；③大脑皮质指数（cortical quotient，CQ）[15]。可以诊断出失语症分类并计算患者左右大脑半球的全认知功能[9,16]。在失语症的诊断和研究方面，均可以利用以上指标。由于其检查结果可量化的特点，WAB常用于科研工作，而较少应用于临床工作中。

WAB是一个广泛使用的综合性量表，有失语商等量化评估指标，便于对藏语失语症患者的整体语言功能进行量化评估。其操作相对简便，核心部分如自发言语、理解、复述等在藏化时，容易进行语言转换。但WAB和BDAE类似，其西方文化背景导致在语言和文化方面与藏语和藏族文化有冲突。比如在自发言语部分，需要将西方生活场景转换为藏族生活场景。而且评分标准可能需要根据藏语语言特点进行调整，如考虑藏语敬语系统对语言表达评分的影响。

1.2.3 汉语失语症检查法（ABC） ABC是由北京大学医学部神经心理研究室高素荣等人参考WAB结合国情编制而成，专门针对汉语语言环境下的失语症患者设计，用于汉语使用者失语症类型、程度等方面的检测。该检查法临床使用较广泛，适用于不同性别、年龄、利手和文化水平的失语患者，ABC于1988年开始用于临床，在中国的使用率高达56.1%[17]。ABC由会话、理解、复述、命名、阅读、书写、结构与视空间、运用、计算和失语症总结10个大项目组成。此检查法按规范化的要求制定统一指导语、评分标准、图片及文字卡片及失语症分类标准。

ABC的内容全面，涵盖了汉语语言的各个方面，包括词汇、语法、语义、语用等。ABC可区分语言正常和失语症，也可查出某些语言功能的轻度缺陷，通过ABC不同亚项测试可作出失语症分类诊断[18]。因汉语和藏语仍有很大差异，藏语有独特的语法、词汇和语音系统。例如，藏语的复辅音在命名和复述测试中需要调整语音难度。在文化方面，要将汉族文化内容转换为藏族文化内容，如把汉族传统故事换成藏族民间故事。因此在藏化过程中具有一定挑战。

1.2.4 汉语标准失语症检查（CRRCAE） CRRCAE是由中国康复中心语言治疗科李胜利团队于1990年参考了日本的标准失语症检查，借鉴国外有影响的失语评价量表的优点，按照汉语的语言特点所设计的检查，此项检查适合于成人失语症患者。适用于我国以汉语为母语的失语症患者，可对汉语失语症进行标准化、规范化的诊断及病情评估。该项检查包括两部分的内容，第一部分是让患者回答12个问题，例如主诉姓名、出生年月、家庭地址、年龄和爱好等，了解患者语言的一般情况。第二部分是分为9个大项目，由30个分测验组成，包括听、复述、说、出声读、阅读理解、抄写、描写、听写和计算[19]。在大多数项目中，采用了六等级评分标准，目前已广泛应用于失语症的康复评定和疗效评价。

CRRCAE的总分可以直接反应失语症严重程度，可以判断失语症患者语言治疗的有效性，也可以作为临床科研评估指标，并为下一步治疗提供依据[20]。CRRCAE藏化挑战主要在于语言上，要将汉语转换为藏语，且要考虑藏语方言差异。在文化适应性方面，需要将汉族文化元素转换为藏族文化元素，如汉族社交礼仪换成藏族社交礼仪相关内容。

1.2.5 汉语语法量表（CAB） CAB是赵丽丽团队于1992年根据外国语法的理论和框架，结合汉语文化背景、语法特点及语法习惯编制。侧重于考察汉语失语症患者语法方面的受损情况，

中国知网 https://www.cnki.net

适用于评估汉语使用者中存在语法相关障碍的失语症患者。CAB量表有不同的分测验，包括单词理解、句子理解、命名、单词重复、句子重复、句子生成、单词阅读、句子阅读、篇章阅读、单词书写、句子书写和篇章书写等项目。可以判断患者的语法缺失程度[8]。

CAB基于汉语语法，藏语和汉语语法结构差异大，如藏语句子主宾谓结构与汉语主谓宾结构不同，需要大量调整测试句子语法。而且语法使用与文化场景有关，要将测试语法场景与藏族文化结合，如在藏族家庭结构、宗教仪式场景中测试语法。

1.2.6 自编简易临床失语量表 是由四川省人民医院编制的简易测评量表，主要包括测评、自由谈话、口语理解、复述、命名、阅读理解及书写等方面。多应用于临床便捷筛查失语情况，适用于快速初步判断失语症的大致类型及严重程度。虽然该量表经检验有较好的信度及效度，但其诊断准确性一般[13,21]。

此量表可能缺乏标准化评估体系，藏化过程中需要建立可靠的评分标准和信效度验证体系。并且内容完整性可能相对不足，需要参考其他成熟量表补充完善测试内容。

2 可用于少数民族语言失语症的评估量表

目前可用于少数民族语言失语症的评估量表种类主要是维吾尔语版失语检查量表（Aphasia Battery of Uygur，ABU）[22]。ABU是由席艳玲教授团队将高素荣团队的ABC量表翻译成维吾尔语，并根据维语语言特征进行适当修改而成。适用于母语为维吾尔语的各类失语症患者，可用于评估维吾尔语使用者因不同脑部病变（脑血管疾病、脑外伤、脑部肿瘤等）导致的不同程度、不同类型（比如运动性失语、感觉性失语、传导性失语等）的失语情况，辅助诊断、了解其语言功能受损状况以及后续康复效果监测等。ABU总体结构不变，仅对复述、听字辨认书写等进行适应性修改。最终形成具有较好的信度和效度，并能进行诊断、分类和量化的，适用于维吾尔语失语症患者的评定量表[22-24]。但维吾尔语和藏语属于不同语系，语言结构和文化背景差异大，藏化过程不能直接照搬，需要根据藏语和藏族文化特点大量调整。

3 尚存在的问题

根据第七次全国人口普查结果显示，中国人口已达14亿多，比2010年人口总量增长了7206万，增长了5.38%[25]。全国人口中，少数民族有55个，少数民族人口总数1.25亿，约占8.89%，且少数民族人口总数及占比均有所上升[26]。但是现有的少数民族语言失语症评估量表仅有1种，不能满足庞大的少数民族群体需求。

4 展望与计划

失语症严重影响患者与他人的沟通，导致社交孤立，使患者产生焦虑、抑郁等情绪问题。现有脑卒中后失语症量表的研究[27]绝大部分针对汉语，也有针对粤语的研究[28]，总体而言对少数民族语言失语症患者关注较少。

藏族人口约706.07万人，在少数民族人口总数中排名第九[29]。藏族聚居地区地势高峻，气候寒冷，空气稀薄，风速大，日照充足。高原饮食主要为糌粑、酥油、牛羊肉、奶制品、奶茶、青稞酒等。高海拔、高寒、高脂饮食等也是脑血管疾病的高危因素，失语症是脑卒中疾病常见的临床症状。因此，研发适用于藏族人民的失语症评估量表迫在眉睫，也是我中心近期正开展的重要工作之一，愿在不久的未来，我们的工作可弥补藏族失语症患者评估的空白。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。

【作者贡献】曹龙、陈宁、王晓辉、杨佳丽负责文献检索；曹龙负责综述撰写、投稿及修改；冯海霞、李亚斌指导论文撰写。

参考文献

[1] 高素荣. 失语症[M]. 第2版. 北京：北京大学医学出版社, 2006: 3-5.
[2] 薛向东. 创新推进医养结合 让老年人安享健康晚年[J]. 山区经济, 2023, (3): 38-39.
[3] 王陇德, 彭斌, 张鸿祺, 等.《中国脑卒中防治报告2020》概要[J]. 中国脑血管病杂志, 2022, 19(02): 136-144.
[4] Flowers HL, Skoretz SA, Silver FL, et al. Poststroke Aphasia Frequency, Recovery, and Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2016, 97(12): 2188-2201.e8.
[5] 汪洁, 张清丽, 吕艳玲, 等. 波士顿诊断性失语症检查汉语版的测验量表-105例患者测验结果的初步总结[J]. 中国康复理论与实践, 1996, 2(3): 111-116.
[6] 汪洁, 张萍. 波士顿诊断性失语症检查汉语版的编制与常模[J]. 中国康复, 1996, 11(2): 49-51.
[7] Tsapkini K, Vlahou CH, Potagas C. Adaptation and validation of standardized aphasia tests in different languages: Lessons from the Boston Diagnostic Aphasia Examination - Short Form in Greek[J]. Behav Neurol, 2010, 22(3-4): 111-119.
[8] Mansur LL, Radanovic M, Taquemori L, et al. A study of the abilities in oral language comprehension of the Boston Diagnostic Aphasia Examination -- Portuguese version: a reference guide for the Brazilian population[J]. Braz J Med Biol Res, 2005, 38(2): 277-292.
[9] 王荫华. 西方失语症成套测验(WAB)介绍(一)[J]. 中国康复理论与实践, 1997, 3(2): 87-89.
[10] 高素荣. 汉语失语检查法[M]. 北京: 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1993: 31-60.
[11] 李胜利, 肖兰, 田鸿, 等. 汉语标准失语症检查法的编制与常模[J]. 中国康复理论与实践, 2000, 6(4): 18-20, 49.
[12] 赵丽丽, 李承晏, 毛善平, 等. 汉语语法量表的制定和标准化[J]. 卒中与神经疾病, 2002, 9(5): 296-298.
[13] 张海平, 付婧, 肖军, 等. 自编简易临床失语量表对卒中后失语症的评估、诊断及分类的临床应用研究[J]. 实用医院临床杂志, 2021, 18(3): 64-67.
[14] John AA, Javali M, Mahale R, et al. Clinical impression and Western Aphasia Battery classification of aphasia in acute ischemic stroke: Is there a discrepancy[J]. J Neurosci Rural Pract, 2017, 8(1): 74-78.
[15] Crary MA, Gonzalez Rothi LJ. Predicting the Western Aphasia Battery Aphasia Quotient[J]. J Speech Hear Disord, 1989, 54(2): 163-166.
[16] 王荫华. 西方失语症成套测验(WAB)介绍(二)[J]. 中国康复理论与实践, 1997, 3(3): 135-140.
[17] Zhou Y, Du X, Xiao J, et al. A physician survey of poststroke aphasia diagnosis and treatment in China: SPEECH study[J]. Medicine (Baltimore), 2021, 100(22): e25833.
[18] 王荫华. 汉语失语症失语类型的鉴别诊断流程（一）[J]. 中国康复理论与实践, 1997, 3(1): 10-12.
[19] 李胜利. 言语治疗学[M]. 北京: 华夏出版社, 2014: 21.
[20] 张庆苏, 纪树荣, 李胜利, 等. 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J]. 中国康复理论与实践, 2005, 11(9): 703-705.
[21] 付婧, 张海平, 余茜, 等. 自编简易临床失语量表的信度和效度验证[J]. 重庆医科大学学报, 2021, 46(11): 1320-1323.

（下转第101页）

中国知网 https://www.cnki.net

[47] Zhang X, Chen S, Song L, et al. MTOR-independent, autophagic enhancer trehalose prolongs motor neuron survival and ameliorates the autophagic flux defect in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis [J]. Autophagy, 2014, 10(4): 588-602.
[48] Gopar-Cuevas Y, Saucedo-Cardenas O, Loera-Arias MJ, et al. Metformin and Trehalose-Modulated Autophagy Exerts a Neurotherapeutic Effect on Parkinson's Disease[J]. Mol Neurobiol, 2023, 60(12): 7253-7273.
[49] Nowell J, Blunt E, Gupta D, et al. Antidiabetic agents as a novel treatment for Alzheimer's and Parkinson's disease[J]. Ageing Res Rev, 2023, 89: 101979.
[50] Gopar-Cuevas Y, Saucedo-Cardenas O, Loera-Arias MJ, et al. Metformin and Trehalose-Modulated Autophagy Exerts a Neurotherapeutic Effect on Parkinson's Disease[J]. Mol Neurobiol, 2023, 60(12): 7253-7273.
[51] Bailus BJ, Scheeler SM, Simons J, et al. Modulating FKBP5/FKBP51 and autophagy lowers HTT (huntingtin) levels[J]. Autophagy, 2021, 17 (12): 4119-4140.
[52] Xie ZS, Zhao JP, Wu LM, et al. Hederagenin improves Alzheimer's disease through PPARalpha/TFEB-mediated autophagy[J]. Phytomedicine, 2023, 112: 154711.
[53] Yang C, Su C, Iyaswamy A, et al. Celastrol enhances transcription factor EB (TFEB)-mediated autophagy and mitigates Tau pathology: Implications for Alzheimer's disease therapy[J]. Acta Pharm Sin B, 2022, 12(4): 1707-1722.
[54] Lee J, Yoon D, Sung KW, et al. Targeted degradation of SNCA/alpha-synuclein aggregates in neurodegeneration using the AUTOTAC chemical platform[J]. Autophagy, 2024, 20(2): 463-465.

（本文编辑：唐颖馨）

（上接第86页）

[22] 热娜·阿不都萨拉木. 维吾尔语版失语症量表的信度和效度研究[D]. 新疆医科大学, 2014.
[23] 阿依夏木·阿布都力木, 席艳玲, 莎米拉·吐尔逊, 等. 维吾尔语-汉语双语失语症检测法的编译及初步临床应用[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2018, 40(8): 613-615.
[24] 席艳玲, 周建梅, 热娜·阿不都萨拉木, 等. 维吾尔语失语症检查法的信度研究[J]. 中国康复, 2015, 30(2): 90-93.
[25] 潘石. 中国人口结构失衡及其调整战略—基于第七次全国人口普查数据的分析[J]. 税务与经济, 2022, (5): 1-10.
[26] 国家统计局国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 第七次全国人口普查公报~([1])(第二号)[N]. 中国信息报, 2021-05-12(002).
[27] 陆璐, 陈宇, 周帅, 等. 脑卒中后失语症筛查量表的研究进展[J/OL]. 神经损伤与功能重建, 1-3[2025-01-26]. https://doi.org/10.16780/j.cnki.sjssgncj.20230272.
[28] 温小莉, 陈艳, 王璇, 等. 基于Delphi法构建粤语标准失语症评估工具研究[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2024, 46(5): 407-411.
[29] 全洛君. 当前我国藏族人口发展状况分析[D]. 中央民族大学, 2023.

（本文编辑：唐颖馨）

（上接第92页）

[21] Martinez-Vicente M. Autophagy in neurodegenerative diseases: From pathogenic dysfunction to therapeutic modulation[J]. Semin Cell Dev Biol, 2015, 40: 115-126. [22] Grosso Jasutkar H, Yamamoto A. Do Changes in Synaptic Autophagy Underlie the Cognitive Impairments in Huntington's Disease[J]? J Huntingtons Dis, 2021, 10(2): 227-238.
[23] Martin DD, Ladha S, Ehrnhoefer DE, et al. Autophagy in Huntington disease and huntingtin in autophagy[J]. Trends Neurosci, 2015, 38(1): 26-35.
[24] Ochaba J, Lukacsovich T, Csikos G, et al. Potential function for the Huntingtin protein as a scaffold for selective autophagy[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2014, 111(47): 16889-16894.
[25] Oh YM, Lee SW, Kim WK, et al. Age-related Huntington's disease progression modeled in directly reprogrammed patient-derived striatal neurons highlights impaired autophagy[J]. Nat Neurosci, 2022, 25(11): 1420-1433.
[26] Dai Y, Wang H, Lian A, et al. A comprehensive perspective of Huntington's disease and mitochondrial dysfunction[J]. Mitochondrion, 2023, 70: 8-19.
[27] Croce KR, Yamamoto A. A role for autophagy in Huntington's disease [J]. Neurobiol Dis, 2019, 122: 16-22.
[28] Bailus BJ, Scheeler SM, Simons J, et al. Modulating FKBP5/FKBP51 and autophagy lowers HTT (huntingtin) levels[J]. Autophagy, 2021, 17 (12): 4119-4140.
[29] Ceccariglia S, Sibilia D, Parolini O, et al. Altered Expression of Autophagy Biomarkers in Hippocampal Neurons in a Multiple Sclerosis Animal Model[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(17): 102-125.
[30] Misrielal C, Mauthe M, Reggiori F, et al. Autophagy in Multiple Sclerosis: Two Sides of the Same Coin[J]. Front Cell Neurosci, 2020, 14: 603-710.
[31] Hsueh KW, Chiou TW, Chiang SF, et al. Autophagic down-regulation in motor neurons remarkably prolongs the survival of ALS mice[J]. Neuropharmacology, 2016, 108: 152-160.
[32] Chiò A, Borghero G, Calvo A, et al. Lithium carbonate in amyotrophic lateral sclerosis: lack of efficacy in a dose-finding trial[J]. Neurology, 2010, 75(7): 619-625.

（本文编辑：唐颖馨）

中国知网 https://www.cnki.net